Camino a HETERO V

Mario Díaz

March 2026

1. Camino al Hetero V

1.1. Hibridación de polaritón plasmónico de grafeno y polaritones fonónicos superficiales entre dos medios polares

Antes de llegar al sistema final conviene analizar un caso intermedio que todavía no se había desarrollado de forma explícita: una monocapa de grafeno situada en la interfaz entre dos medios polares semiinfinitos. Este sistema extiende el problema de fonones superficiales entre dos materiales polares, ya que la hoja de grafeno no destruye la estructura fonónica previa, sino que añade una nueva rama de carácter plasmónico. Como consecuencia, el problema deja de estar descrito por una ecuación cuadrática en $u = \omega^2$ y pasa a quedar gobernado por un polinomio cúbico. En la aproximación electrostática, las funciones dieléctricas de los dos medios se escriben como

$$\varepsilon_1(\omega) = \varepsilon_{\infty 1}\,\frac{\omega_{L1}^2 - \omega^2}{\omega_{T1}^2 - \omega^2}, \qquad \varepsilon_2(\omega) = \varepsilon_{\infty 2}\,\frac{\omega_{L2}^2 - \omega^2}{\omega_{T2}^2 - \omega^2}. \tag{1}$$

La condición de contorno sobre la hoja de grafeno conduce entonces a la ecuación característica

$$\omega^2\big[\varepsilon_1(\omega) + \varepsilon_2(\omega)\big] - 2c\,\omega_D\,k_x = 0. \tag{2}$$

Introducimos

$$u = \omega^2, \qquad \omega_p^2(k_x) := \frac{2c\,\omega_D}{\varepsilon_{\infty 1} + \varepsilon_{\infty 2}}\,k_x.$$

Además, recordemos las dos frecuencias efectivas del problema puramente fonónico sin grafeno:

$$\omega_{(2|1)}^2 = \frac{\varepsilon_{\infty 2}\,\omega_{L2}^2 + \varepsilon_{\infty 1}\,\omega_{T2}^2}{\varepsilon_{\infty 1} + \varepsilon_{\infty 2}}, \qquad \omega_{(1|2)}^2 = \frac{\varepsilon_{\infty 1}\,\omega_{L1}^2 + \varepsilon_{\infty 2}\,\omega_{T1}^2}{\varepsilon_{\infty 1} + \varepsilon_{\infty 2}}. \tag{3}$$

El acoplamiento interno del bloque fonónico superficial viene dado por

$$\Delta_{\mathrm{SPh}} = \big(\omega_{(2|1)}^2 - \omega_{T2}^2\big)\big(\omega_{(1|2)}^2 - \omega_{T1}^2\big) = \frac{\varepsilon_{\infty 1}\varepsilon_{\infty 2}}{(\varepsilon_{\infty 1} + \varepsilon_{\infty 2})^2}(\omega_{L1}^2 - \omega_{T1}^2)(\omega_{L2}^2 - \omega_{T2}^2). \tag{4}$$

En lugar de usar la forma desarrollada del bloque fonónico, resulta mucho más transparente escribirlo como

$$Q_{\mathrm{SPh}}(u) := \big(u - \omega_{(2|1)}^2\big)\big(u - \omega_{(1|2)}^2\big) - \Delta_{\mathrm{SPh}}. \tag{5}$$

Esta escritura muestra de forma inmediata que el sistema sin grafeno puede entenderse como la hibridación de dos frecuencias desnudas $\omega_{(2|1)}$ y $\omega_{(1|2)}$, corregidas por un acoplamiento interno Δ_{SPh}. Con estas definiciones, la ecuación secular del sistema con grafeno puede escribirse como

$$u\,Q_{\mathrm{SPh}}(u) - \omega_p^2(k_x)\,(u - \omega_{T1}^2)(u - \omega_{T2}^2) = 0. \tag{6}$$

La interpretación física es inmediata. El bloque $Q_{\mathrm{SPh}}(u)$ contiene las dos ramas fonónicas superficiales del sistema polar/polar sin grafeno. El factor u introduce la rama plasmónica asociada al polo $u = 0$. Por último, el término proporcional a $\omega_p^2(k_x)$ cuantifica el acoplamiento entre esa rama plasmónica y el entorno material, y su dependencia en $(u - \omega_{T1}^2)(u - \omega_{T2}^2)$ muestra que la mezcla está gobernada por las frecuencias transversales de los dos medios polares. Cuando $k_x \to 0$, se tiene $\omega_p^2(k_x) \to 0$, y la ecuación (6) se reduce a

$$u\, Q_{\mathrm{SPh}}(u) = 0. \tag{7}$$

Por tanto, las ramas del sistema tienden a

$$u \in \{0, \omega_{\mathrm{SPh},+}^2, \omega_{\mathrm{SPh},-}^2\}, \tag{8}$$

donde

$$\omega_{\mathrm{SPh},\pm}^2 = \frac{\omega_{(2|1)}^2 + \omega_{(1|2)}^2 \pm \sqrt{(\omega_{(2|1)}^2 - \omega_{(1|2)}^2)^2 + 4\,\Delta_{\mathrm{SPh}}}}{2}. \tag{9}$$

Es decir, una rama nace del origen con carácter plasmónico, mientras que las otras dos recuperan exactamente las dos ramas fonónicas superficiales del sistema sin grafeno. En el límite opuesto, cuando $k_x \to \infty$, se tiene $\omega_p^2(k_x) \to \infty$. En ese régimen, la ecuación se reorganiza de modo que dos ramas tienden a las frecuencias transversales de los medios polares,

$$\omega^2 \to \omega_{T1}^2, \qquad \omega^2 \to \omega_{T2}^2, \tag{10}$$

mientras que la tercera recupera el comportamiento plasmónico desnudo,

$$\omega^2 \sim \omega_p^2(k_x) = \frac{2c\,\omega_D}{\varepsilon_{\infty 1} + \varepsilon_{\infty 2}}\, k_x. \tag{11}$$

De este modo, el sistema deja de comportarse como un único objeto híbrido y se reorganiza en dos ramas asociadas a la estructura del material y una rama plasmónica. Además, como ya ha ocurrido en otros sistemas más simples, al hacer finita una de las capas la estructura funcional de la ecuación no cambia, sino que simplemente se renormalizan las frecuencias desnudas y el acoplamiento interno del bloque material mediante las funciones hiperbólicas asociadas a la capa finita. Por ello, para un sistema del tipo polar / grafeno / polar finita (d) / metal, la forma general sigue siendo

$$u\, Q_{\mathrm{SPh}}(u, \kappa_d) - \omega_p^2(k_x, \kappa_d)\,(u - \omega_{T1}^2)(u - \omega_{T2}^2) = 0, \tag{12}$$

con

$$Q_{\mathrm{SPh}}(u, \kappa_d) := \big(u - \omega_{(2|1)}^2(\kappa_d)\big)\big(u - \omega_{(1|2)}^2(\kappa_d)\big) - \Delta_{\mathrm{SPh}}(\kappa_d), \tag{13}$$

donde $\kappa_d = \coth(dk_x)$ renormaliza las cantidades asociadas al medio finito. Merece la pena detenerse brevemente en el caso no polar / grafeno / polar, ya que en el sistema definido en *Hetero I* podemos redefinirlo tal y como hemos mostrado ahora mismo. Si definimos

$$Q'_G(u) := u - \omega_p^2, \qquad Q'_{Ph}(u) := u - \omega_{(2|1)}^2,$$

la ecuación secular puede escribirse como

$$Q'_G(u)\, Q'_{Ph}(u) - \Delta_{GP} = 0, \qquad \Delta_{GP} := \omega_p^2\big(\omega_{(2|1)}^2 - \omega_{T2}^2\big). \tag{14}$$

Sin embargo, esta forma es equivalente a la usada anteriormente de forma que haciendo el desarrollo se comprueba que son idénticas:

$$u\, Q'_{Ph}(u) - \omega_p^2(u - \omega_{T2}^2) = 0, \tag{15}$$

Ahora vamos a hacer una definición de todo lo visto anteriormente para ver cómo podemos construir por bloques el sistema *Hetero V*.

1.2. Bloques y operadores para ayudar

Para construir el sistema más complejos (u otros) resulta útil fijar desde ahora una serie de bloques y operaciones basadas en todo lo ya visto. La idea es no rederivar cada vez la ecuación secular completa, sino construirla a partir de piezas ya conocidas.

Bloque simple. Cuando el problema contiene una única frecuencia material efectiva, la ecuación secular elemental puede escribirse mediante el bloque lineal

$$\mathsf{S}[\omega_*^2](u) := u - \omega_*^2. \tag{16}$$

Este es el caso, por ejemplo, de una interfaz *no polar/polar*, donde la solución básica viene dada por

$$\mathsf{S}[\omega_{(2|1)}^2](u) = u - \omega_{(2|1)}^2.$$

Bloque complejo. Cuando dos frecuencias materiales desnudas hibridan entre sí, el bloque natural pasa a ser cuadrático:

$$\mathsf{C}[\omega_a^2, \omega_b^2; \Delta_{\rm int}](u) := \big(u - \omega_a^2\big)\big(u - \omega_b^2\big) - \Delta_{\rm int}. \tag{17}$$

El ejemplo básico es el de dos medios polares semiinfinitos en contacto, para el que

$$Q_{\rm SPh}^{(1|2)}(u) = \mathsf{C}[\omega_{(2|1)}^2, \omega_{(1|2)}^2; \Delta_{21}](u), \qquad \Delta_{21} := \big(\omega_{(2|1)}^2 - \omega_{T2}^2\big)\big(\omega_{(1|2)}^2 - \omega_{T1}^2\big). \tag{18}$$

Si uno de los dos medios deja de ser polar, este bloque complejo reduce al bloque simple correspondiente, salvo por la aparición de un factor espurio ligado a la frecuencia transversal del medio despolarizado. *En este sentido, no sé a que se debe.*

'Operador' geométrico κ. La finitud de una capa no cambia la arquitectura del bloque, sino que renormaliza las frecuencias desnudas y los acoplamientos internos. Denotaremos por

$$\kappa[X] \tag{19}$$

la operación que sustituye en un bloque X todas las cantidades del tipo

$$\omega_*^2 \longmapsto \omega_*^2(\kappa_d, \kappa_h, \ldots), \qquad \Delta_{\rm int} \longmapsto \Delta_{\rm int}(\kappa_d, \kappa_h, \ldots),$$

donde $\kappa_d = \coth(dk_x)$, $\kappa_h = \coth(hk_x)$, etc., se asocian a los medios finitos correspondientes. En otras palabras, κ no introduce nuevas ramas, sino que viste geométricamente las ya existentes.

'Operador' grafeno. La incorporación de una hoja de grafeno puede verse como una operación que actúa sobre un bloque material previo. Definimos

$$\mathcal{G}_{\omega_{p,*}^2, \Pi_T}[X](u) := u\, X(u) - \omega_{p,*}^2\, \Pi_T(u), \tag{20}$$

donde $\omega_{p,*}^2$ es la frecuencia plasmónica efectiva de la hoja considerada y $\Pi_T(u)$ es el producto de los factores $(u - \omega_{Tj}^2)$ correspondientes a los medios polares que interfieren a ambos lados del grafeno. Por ejemplo, si la hoja de grafeno está situada entre los medios 2 y 3, entonces

$$\Pi_T(u) = (u - \omega_{T2}^2)(u - \omega_{T3}^2).$$

Esta definición permite reinterpretar de manera uniforme muchos de los sistemas anteriores. En particular, el caso *no polar / grafeno / polar* puede escribirse como

$$\mathcal{G}\Big[\mathsf{S}[\omega_{(2|1)}^2]\Big](u) = 0, \tag{21}$$

mientras que el sistema *polar / grafeno / polar* adopta la forma

$$\mathcal{G}\Big[\mathsf{C}[\omega_{(2|1)}^2, \omega_{(1|2)}^2; \Delta_{21}]\Big](u) = 0. \tag{22}$$

Mix. Cuando dos bloques comparten una misma capa finita, el sistema exacto deja de factorizar como el mero producto de ambos y aparece un término adicional de unión. Por seguir con la notación, puede expresarse mediante esta operación:

$$\mathcal{M}_{\Delta_{\rm mix},R}[X,Y](u) := X(u)\,Y(u) - \Delta_{\rm mix}\,R(u). \tag{23}$$

Aquí $\Delta_{\rm mix}$ no debe interpretarse como un acoplamiento interno de bloque, sino como una cantidad que mide la imposibilidad de factorizar exactamente el sistema en dos bloques que comparten una capa común. En este sentido, el mix no es simplemente "geométrico" en el sentido de que dependa de una altura finita, sino que aparece de manera natural al intentar pegar dos bloques a través de un medio compartido. La geometría finita no crea el mix, pero sí lo modula. La obtención de este mix se ha hecho mediante el anallissis de todos los sistemas anteriores y viendo cómo el coeficiente de mayor grado de la ecuación secular siempre era de la forma $1+\Delta$:

$$\Delta_{[j]} = \frac{\varepsilon_{\infty j}^2\big(1-\kappa_j^2\big)}{\big(\varepsilon_{\infty,j-1}+\varepsilon_{\infty j}\kappa_j\big)\big(\varepsilon_{\infty j}\kappa_j+\varepsilon_{\infty,j+1}\big)}, \qquad \kappa_j = \coth(t_j k_x), \tag{24}$$

1.3. Justificación del residual $R(u)$.

La forma del polinomio $R(u)$ que acompaña al mix no debe introducirse de forma arbitraria. En todos los sistemas estudiados hasta ahora, su estructura se obtiene de manera natural al comparar dos objetos: por un lado, el producto de los bloques desnudos que se querrían pegar,

$$Q_A(u)\,Q_B(u),$$

y, por otro, la ecuación secular exacta expandida del sistema completo mediante la resolución de las condiciones de frontera. La diferencia entre ambos no aparece distribuida de forma caótica entre todos los coeficientes, sino concentrada en un polinomio con una estructura concreta. Lo visto hasta ahora es que si dos bloques comparten una capa j, entonces el residual debe contener la huella *espectral* de esa capa compartida, y lo hace a través del factor

$$(u-\omega_{Lj}^2)^2.$$

La razón es que dicha capa aparece simultáneamente en ambos bloques, de modo que su contribución longitudinal entra dos veces. En cambio, los medios que solo pertenecen a uno de los dos bloques aparecen una sola vez, y lo hacen a través de sus factores transversales.El ejemplo más simple y es el sistema

$$e_1 \;/\; e_2(d) \;/\; e_3,$$

con los tres medios polares. En este caso, la ecuación secular puede construirse a partir de los dos bloques

$$Q_{\rm SPh}^{(1|2)}(u,\kappa_d) = \mathsf{C}[\omega_{(2|1)}^2,\omega_{(1|2)}^2;\Delta_{21}](u,\kappa_d), \qquad Q_{\rm SPh}^{(2|3)}(u,\kappa_d) = \mathsf{C}[\omega_{(2|3)}^2,\omega_{(3|2)}^2;\Delta_{23}](u,\kappa_d),$$

pero el sistema exacto no es simplemente su producto. La forma natural es

$$Q_{\rm tot}(u,\kappa_d) = Q_{\rm SPh}^{(1|2)}(u,\kappa_d)\,Q_{\rm SPh}^{(2|3)}(u,\kappa_d) - \Delta_{\rm mix}^{(123)}(\kappa_d)\,(u-\omega_{T1}^2)(u-\omega_{L2}^2)^2(u-\omega_{T3}^2). \tag{25}$$

La estructura del residual que acompaña al mix tiene una interpretación directa. El medio 1 aparece solo en el bloque superior, y por eso contribuye con un único factor $(u-\omega_{T1}^2)$. El medio 3 aparece solo en el bloque inferior, y por eso contribuye con $(u-\omega_{T3}^2)$. La capa 2, en cambio, es el medio compartido entre ambos bloques; por ello su frecuencia longitudinal aparece al cuadrado,

$$(u-\omega_{L2}^2)^2.$$

En este caso, el mix queda dado por

$$\Delta_{\rm mix}^{(123)}(\kappa_d) = \frac{\varepsilon_{\infty 2}^2\big(1-\kappa_d^2\big)}{\big(\varepsilon_{\infty 1}+\varepsilon_{\infty 2}\kappa_d\big)\big(\varepsilon_{\infty 2}\kappa_d+\varepsilon_{\infty 3}\big)}, \qquad \kappa_d = \coth(dk_x). \tag{26}$$

Esta expresión es precisamente la forma que ya había aparecido en sistemas más simples, y su papel vuelve a ser el mismo: cuantificar la corrección necesaria para pasar del producto de bloques al sistema exacto. Lo esencial es que $\Delta_{\rm mix}$ depende únicamente de la capa compartida y de los pesos de los bloques adyacentes. Por ello, aunque su lectura física haya surgido a partir de una geometría finita, su significado más importante, quizás, es el de un término de unión entre bloques. El mismo patrón reaparece cuando el bloque superior deja de ser *polar/polar* y pasa a ser *no polar/grafeno/polar.* En ese caso, el factor asociado al medio superior ya no es $(u-\omega_{T1}^2)$, sino simplemente u, porque la rama desnuda del bloque superior pasa a ser plasmónica. Por ello, el residual natural será

$$R_{[2]}(u) = u\,(u-\omega_{L2}^2)^2(u-\omega_{T3}^2).$$

Caso de cuatro medios polares Todo lo visto anteriormente se aplica para cuando tenemos sólo un bloque compartido, la situación se vuelve más compleja en la cadena

$$e_1 \;/\; e_2(d) \;/\; e_3(h) \;/\; e_4,$$

con todos los medios polares. Ahora hay tres bloques desnudos naturales,

$$Q_{\rm SPh}^{(1|2)}(u), \qquad Q_{\rm SPh}^{(2|3)}(u), \qquad Q_{\rm SPh}^{(3|4)}(u),$$

y dos capas compartidas: la capa 2, que pega los bloques (1|2) y (2|3), y la capa 3, que pega los bloques (2|3) y (3|4). Por ello, en lugar de un único mix, aparecen dos mixes locales independientes,

$$\Delta_{[2]}, \qquad \Delta_{[3]}.$$

En el coeficiente líder de este sistema, que estamos en un grado 12 en ω la estructura resultante se organiza como

$$1 + \Delta_{[2]} + \Delta_{[3]},$$

lo que muestra que los términos de pegado se construyen localmente, uno por cada capa compartida. Estos e ha hecho analizando las ecuaicones de la frontera y resolviendo el sistema de ellas, llegado a que para el coeficiente de mayor grado es exactamente esto. Las expresiones correspondientes son

$$\Delta_{[2]} = \frac{\varepsilon_{\infty 2}^2(1-\kappa_d^2)}{(\varepsilon_{\infty 1}+\varepsilon_{\infty 2}\kappa_d)\,(\varepsilon_{\infty 3}\kappa_h+\varepsilon_{\infty 2}\kappa_d)}, \tag{27}$$

$$\Delta_{[3]} = \frac{\varepsilon_{\infty 3}^2(1-\kappa_h^2)}{(\varepsilon_{\infty 4}+\varepsilon_{\infty 3}\kappa_h)\,(\varepsilon_{\infty 3}\kappa_h+\varepsilon_{\infty 2}\kappa_d)}. \tag{28}$$

En este sentido, la cadena de cuatro medios polares muestra que la generalización correcta del mix no es un único $\Delta_{\rm mix}$ global, sino una suma de mixes locales asociados a las capas compartidas entre bloques vecinos. La posible aparición de términos cruzados del tipo $\Delta_{[2]}\Delta_{[3]}$ en coeficientes de orden inferior debe comprobarse caso por caso a partir de la ecuación completa, ya que aquí no he seguido analizando más. Sin embargo, el coeficiente líder ya muestra con claridad la idea esencial: cuando una cadena contiene varias capas compartidas, el pegado del sistema debe organizarse localmente, capa a capa. Una posibilidad inicial consiste en intentar describir la cadena completa mediante un único residual global de la forma

$$R_{\rm glob}(u) = (u-\omega_{T1}^2)(u-\omega_{L2}^2)^2(u-\omega_{L3}^2)^2(u-\omega_{T4}^2), \tag{29}$$

de modo que toda la corrección al producto de bloques quede recogida únicamente a través de la combinación $\Delta_{[2]} + \Delta_{[3]}$. Con esta idea, la ecuación secular se escribiría esquemáticamente como

$$Q_{\rm tot}^{(\rm trial)}(u) = Q_{12}(u)\, Q_{23}(u)\, Q_{34}(u) - \big(\Delta_{[2]} + \Delta_{[3]}\big)\, R_{\rm glob}(u). \tag{30}$$

Esta propuesta resulta atractiva a primera vista por dos motivos. En primer lugar, $R_{\rm glob}(u)$ tiene el grado correcto: si cada bloque $Q_{ij}(u)$ es cuadrático, el producto $Q_{12}Q_{23}Q_{34}$ tiene grado seis en u, y el residual global (29) posee exactamente el mismo grado. En segundo lugar, contiene la huella espectral completa de la cadena: los extremos 1 y 4 aparecen una sola vez, mientras que las dos capas internas compartidas, 2 y 3, aparecen al cuadrado, reflejando que cada una de ellas participa en dos bloques vecinos.

Sin embargo, esta forma global deja de ser convincente en cuanto se exige consistencia en los límites de desacoplo. El criterio decisivo es el siguiente: si uno de los mixes locales desaparece, el sistema debe reorganizarse de manera correcta en términos de un bloque *espectador* multiplicando al subsistema local que sigue acoplado. En efecto, supongamos primero que se anula $\Delta_{[3]}$, es decir, que desaparece el pegado local asociado a la capa 3 (es decir, cuando el espesor asociado a la capa 3 tiende a infinito). En ese caso, el bloque $(3|4)$ ya no debería participar en la mezcla entre los otros dos bloques, y la estructura esperada del sistema sería

$$Q_{\rm tot}(u)\Big|_{\Delta_{[3]}=0} = Q_{34}(u)\, \Big[Q_{12}(u)\, Q_{23}(u) - \Delta_{[2]}\, R_{[2]}(u)\Big]. \tag{31}$$

Es decir, el bloque $Q_{34}(u)$ debe quedar como espectador, mientras que el efecto del mix restante $\Delta_{[2]}$ actúa únicamente sobre el par de bloques que comparten la capa 2, obteniendo por un lado las soluciones de n sistema y por otro als del otro sin tener ninguna mezcla asociada. Pero si se tomara como punto de partida la forma global (30), al imponer $\Delta_{[3]} = 0$ se obtendría

$$Q_{\rm tot}^{(\rm trial)}(u)\Big|_{\Delta_{[3]}=0} = Q_{12}(u)\, Q_{23}(u)\, Q_{34}(u) - \Delta_{[2]}\, R_{\rm glob}(u), \tag{32}$$

y esta expresión no factoriza de la manera requerida en (31), salvo que $R_{\rm glob}(u)$ contuviera de forma explícita el factor $Q_{34}(u)$. Pero precisamente $R_{\rm glob}(u)$ no está construido así: es un residual puramente espectral, no un bloque espectador. De forma completamente análoga, si se anula $\Delta_{[2]}$, la estructura correcta debería ser

$$Q_{\rm tot}(u)\Big|_{\Delta_{[2]}=0} = Q_{12}(u)\, \Big[Q_{23}(u)\, Q_{34}(u) - \Delta_{[3]}\, R_{[3]}(u)\Big], \tag{33}$$

de modo que ahora el espectador sea el bloque $Q_{12}(u)$. Una vez más, la forma global (30) no reproduce naturalmente este límite, porque el término $\Delta_{[3]}R_{\rm glob}(u)$ no contiene ningún factor que identifique a $Q_{12}(u)$ como bloque espectador.

Ésta es la razón fundamental por la que un único residual global multiplicando la suma de mixes no parece ser la estructura correcta, no organiza correctamente los límites en los que uno de los bloques debe desacoplarse. Todo ello sugiere que la estructura más consistente no es

$$Q_{12}Q_{23}Q_{34} - \big(\Delta_{[2]} + \Delta_{[3]}\big)R_{\rm glob},$$

sino una suma de correcciones locales del tipo

$$Q_{\rm tot}(u) = Q_{12}(u)\, Q_{23}(u)\, Q_{34}(u) - \Delta_{[2]}\, R_{[2]}(u)\, Q_{34}(u) - \Delta_{[3]}\, Q_{12}(u)\, R_{[3]}(u) + \Delta_{[2]}\Delta_{[3]}\, R_{[23]}(u), \tag{34}$$

donde $R_{[2]}(u)$ y $R_{[3]}(u)$ son los residuales locales asociados a las capas compartidas 2 y 3, respectivamente, y $R_{[23]}(u)$ sería, en caso de existir, el residual de un posible término cruzado. La ventaja de

(34) es inmediata: al anular $\Delta_{[3]}$ se recupera automáticamente (31), y al anular $\Delta_{[2]}$ se recupera automáticamente (33). Es decir, la estructura local es la única que respeta de manera natural los límites parciales de desacoplo.

En esta lectura, el polinomio global (29) no queda descartado por completo, pero cambia de papel. Ya no debe entenderse como el residual común de los términos lineales en $\Delta_{[2]}$ y $\Delta_{[3]}$, sino más bien como candidato natural al residual del posible término cruzado proporcional a $\Delta_{[2]}\Delta_{[3]}$, de la cual solo suponemos su existencia pero no afirmo. Entonces si existiera una contribución global que supiera simultáneamente de ambas capas compartidas, su huella espectral podría ser perfectamente:

$$R_{[23]}(u) = (u - \omega_{T1}^2)(u - \omega_{L2}^2)^2(u - \omega_{L3}^2)^2(u - \omega_{T4}^2). \tag{35}$$

De forma que se sigue cumpliendo las condiciones detalladas anteriormente. Desde este punto de vista, la cadena

$$(1|2) \leftrightarrow (2|3) \leftrightarrow (3|4)$$

debe entenderse como un sistema con dos pegados locales independientes: uno asociado a la capa 2, que une los bloques (1|2) y (2|3), y otro asociado a la capa 3, que une los bloques (2|3) y (3|4). La generalización correcta del mix no es, por tanto, un único Δ_{mix} global, sino una familia de mixes locales $\Delta_{[j]}$, uno por cada capa finita compartida entre bloques vecinos.

1.4. Planteamiento del Hetero V

Con estas piezas ya definidas, el sistema final

$$e_1 \text{ / grafeno / } e_2(d) \text{ / grafeno / } e_3(h) \text{ / metal}$$

puede organizarse de arriba a abajo de una forma natural.

El primer paso consiste en mirar la parte superior. Allí se tiene un medio e_1 no polar y una capa e_2 polar. El bloque material asociado a esa pareja es, por tanto, de tipo simple:

$$Q_{12}^{\mathrm{mat}}(u) := \mathsf{S}\big[\omega_{(2|1)}^2\big](u). \tag{36}$$

Como la capa 2 es finita, este bloque debe vestirse geométricamente:

$$Q_{12}^{\mathrm{mat}}(u;\kappa_d) := \Big[\mathsf{S}\big[\omega_{(2|1)}^2\big]\Big](u) = \mathsf{S}\big[\omega_{(2|1)}^2(\kappa_d)\big](u). \tag{37}$$

Sobre él actúa después la hoja de grafeno superior, situada entre e_1 y e_2. El bloque superior completo queda entonces

$$Q_{\mathrm{up}}(u) := \mathcal{G}\Big[Q_{12}^{\mathrm{mat}}(u;\kappa_d)\Big], \tag{38}$$

es decir,

$$Q_{\mathrm{up}}(u) = u\big(u - \omega_{(2|1)}^2(\kappa_d)\big) - \omega_{p,21}^2\,(u - \omega_{T2}^2). \tag{39}$$

A continuación se analiza la parte inferior. Entre los medios 2 y 3, ambos polares, aparece un bloque complejo:

$$Q_{23}^{\mathrm{mat}}(u) := \mathsf{C}\big[\omega_{(2|3)}^2, \omega_{(3|2)}^2; \Delta_{23}^{\mathrm{int}}\big](u), \tag{40}$$

con

$$\Delta_{23}^{\mathrm{int}} := \big(\omega_{(2|3)}^2 - \omega_{T2}^2\big)\big(\omega_{(3|2)}^2 - \omega_{T3}^2\big). \tag{41}$$

Como ahora tanto la capa 2 como la capa 3 son finitas, este bloque debe vestirse geométricamente mediante

$$Q_{23}^{\mathrm{mat}}(u;\kappa_d,\kappa_h) := \Big[\mathsf{C}\big[\omega_{(2|3)}^2, \omega_{(3|2)}^2; \Delta_{23}^{\mathrm{int}}\big]\Big](u) = \mathsf{C}\big[\omega_{(2|3)}^2(\kappa_d,\kappa_h), \omega_{(3|2)}^2(\kappa_d,\kappa_h); \Delta_{23}^{\mathrm{int}}(\kappa_d,\kappa_h)\big](u). \tag{42}$$

Sobre este bloque actúa la hoja de grafeno inferior, situada entre e_2 y e_3, de modo que el bloque inferior completo queda

$$Q_{\mathrm{low}}(u) := \mathcal{G}\Big[Q_{23}^{\mathrm{mat}}(u;\kappa_d,\kappa_h)\Big]. \tag{43}$$

Explícitamente,

$$Q_{\mathrm{low}}(u) = u\,Q_{23}^{\mathrm{mat}}(u;\kappa_d,\kappa_h) - \omega_{p,23}^2\,(u - \omega_{T2}^2)(u - \omega_{T3}^2). \tag{44}$$

Una vez construidos los dos bloques, el sistema completo se obtiene pegándolos. La razón es que ambos comparten la capa 2: el bloque superior termina en e_2, y el bloque inferior comienza en e_2. Por ello, el Hetero V no es el mero producto $Q_{\mathrm{up}}Q_{\mathrm{low}}$, sino que debe corregirse mediante un único mix local asociado a la capa compartida. En consecuencia, la forma natural del sistema es

$$Q_{\mathrm{Hetero\,V}}(u) = Q_{\mathrm{up}}(u)\,Q_{\mathrm{low}}(u) - \Delta_{[2]}(\kappa_d,\kappa_h)\,R_{[2]}(u), \tag{45}$$

con

$$\Delta_{[2]}(\kappa_d,\kappa_h) = \frac{\varepsilon_{\infty 2}^2\big(1-\kappa_d^2\big)}{\big(\varepsilon_1 + \varepsilon_{\infty 2}\kappa_d\big)\big(\varepsilon_{\infty 2}\kappa_d + \varepsilon_{\infty 3}\kappa_h\big)}, \tag{46}$$

y

$$R_{[2]}(u) = u\,(u - \omega_{L2}^2)^2\,(u - \omega_{T3}^2). \tag{47}$$

La forma de $R_{[2]}(u)$ no es arbitraria. El factor $(u-\omega_{L2}^2)^2$ refleja que la capa 2 es precisamente la capa compartida entre ambos bloques, y por ello su frecuencia longitudinal aparece al cuadrado. El factor $(u-\omega_{T3}^2)$ recoge la contribución del medio polar 3, que solo aparece en el bloque inferior. Finalmente, el factor u reemplaza al término $(u-\omega_{T1}^2)$ que aparecía en el caso puramente polar $e_1/e_2(d)/e_3$, y lo hace porque aquí el bloque superior no es polar/polar, sino no polar/grafeno/polar.

De esta forma, el Hetero V queda planteado enteramente en términos de piezas ya conocidas: un bloque superior simple vestido geométricamente y modificado por grafeno, un bloque inferior complejo vestido geométricamente y modificado también por grafeno, y un único término de pegado asociado a la capa 2, que es la única capa compartida entre ambos bloques.